

金融工程

事件研究：基于股权激励方案特征的选股方法

作者

祗飞跃

分析师

SAC 执业证书编号：S1110520120001

difeiyue@tfzq.com

相关报告

1 《金融工程：利用公司公告时的市场反应构建股票收益预测模型》

2021-02-22

2 《金融工程：组合交易策略研究：快慢因子整合和多期优化》 2021-05-12

股权激励事件数量逐年上升

股权激励方案是企业为了激励核心人才、形成人才与企业利益共同体、激励员工的主人翁意识、从而实现企业稳定发展的一种长期激励机制。

从 2013 年以来，发布股权激励方案的上市公司数量呈上升趋势，成功实施方案的公司比率也逐渐升高。截止 2021 年 7 月底，仅 2021 年以来发布股权激励方案的上市公司数量已达 471 家，这一数量已经超过历年发布数量的最大值。

股权激励事件正成为上市公司事件中最为重要的事件类型之一

股权激励方案的实施对公司的盈利能力有积极作用

经过对 2005 年以来的数据分析后发现，总体来说实施股权激励方案的公司次年的 ROE 在行业内排名较高，实施前后 ROE 整体提升概率较大；2005 年以来的激励方案中的财务目标平均达标率约为 70%。说明股权激励方案对公司的经营情况有积极作用。

同时，从激励条款来说，增长率设定合理、管理层激励占比较低的方案的达标率更高、且 ROE 的提升概率也更高；从风格上来说，不同市值类型的股票的 ROE 在方案发布后均有所提升，其中小市值股票在后续年份的 ROE 提升概率上更高，而大市值在后续年份的 ROE 排名更高。

发布股权激励方案的上市公司其股票有显著的超额收益

报告对预案发布后股票 60 个交易日的超额收益率进行统计后发现，这些股票存在长期显著的超额收益。在利用股权激励方案相关特征、公司财务特征和方案公布后首个交易日的市场反应信息特征筛选之后，股票的超额收益率有进一步明显的提升。

报告根据以上特征与超额收益之间的关系设计了若干选股规则，2013 年以来其所选股票持有 60 个交易日、相对于自身行业的平均年化单利超额收益达 22.8%。

风险提示：模型基于历史数据、模型失效风险、因子失效风险、市场环境变化风险

内容目录

1. 引言	5
2. 股权激励的历史回顾	5
3. 数据介绍与特征设计	7
3.1. 数据介绍	7
3.1.1. 财务目标数据	7
3.1.2. 激励对象类数据	8
3.2. 特征介绍	8
4. 股权激励对公司经营的影响	9
4.1. 财务目标概况	9
4.2. 财务目标的达成率分析	10
4.2.1. 财务目标达成率总览	10
4.2.2. 不同维度下达标率分析	11
4.3. 股权激励实施前后企业盈利能力变化分析	12
4.3.1. 总体分析	12
4.3.2. 分维度分析	13
5. 股权激励对股票收益率的影响	14
5.1. 投资周期分析	14
5.2. 不同特征对收益的影响	16
5.2.1. 连续特征的平稳性处理	16
5.2.2. 特征对超额收益的解释性	17
6. 基于股权激励的选股策略	19
6.1. 选股规则介绍	19
6.2. 选股策略历史表现分析	20
7. 总结	22

图表目录

图 1: 分年度股权激励数量统计	5
图 2: 各激励标的占比	6
图 3: 分板块占比	6
图 4: 分行业占比	6
图 5: 分行业年度占比	6
图 6: 预案日与实施日的时间间隔分布	7
图 7: 预案日与激励中止公告日的时间间隔分布	7
图 8: 数据提取流程图	8
图 9: 指标类别与目标类型分类下指标占比	9
图 10: 多指标与单指标事件占比	9
图 11: 财务指标覆盖率变化	10

图 12: 数值类型覆盖率变化.....	10
图 13: 市值分类下的指标覆盖率.....	10
图 14: 行业分类下的指标覆盖率.....	10
图 15: 各类指标达标率.....	11
图 16: 各期达标率.....	11
图 17: 上期达标与否对本期达标率的影响.....	11
图 18: 分年度第 1 期达标率.....	11
图 19: 不同分类下达标率.....	11
图 20: 行业达标率.....	11
图 21: 股权激励企业与市场的 ROE 上升概率对比图.....	12
图 22: 分类 ROE 上升概率.....	12
图 23: 分激励标的的 ROE 上升概率.....	13
图 24: 分行业 ROE 上升概率.....	13
图 25: 投资周期示意图.....	14
图 26: 预案日周期累计年化超额.....	15
图 27: 实施日周期累计年化超额.....	15
图 28: 预案日周期末至实施日周期末累计年化超额.....	15
图 29: 实施日在预案日 60 天之后的累计年化超额.....	15
图 30: 利润类增长率目标值的平稳性.....	16
图 31: 前三大被激励对象占比的平稳性.....	16
图 32: 管理层占比的平稳性.....	16
图 33: 激励股份占比的平稳性.....	16
图 34: 市值因子的平稳性.....	17
图 35: 预案日开盘跳空幅度的平稳性.....	17
图 36: 分类别股票数量（灰）与收益均值（橘）.....	17
图 37: 分行业股票数量（灰）与收益均值（橘）.....	18
图 38: 规则一逐笔累计年化超额收益.....	20
图 39: 规则一分年度入选数量和平均年化超额.....	20
图 40: 规则二逐笔累计年化超额收益.....	20
图 41: 规则二分年度入选数量和平均年化超额.....	20
图 42: 规则三逐笔累计年化超额收益.....	20
图 43: 规则三分年度入选数量和平均年化超额.....	20
图 44: 规则四逐笔累计年化超额收益.....	20
图 45: 规则四分年度入选数量和平均年化超额.....	20
图 46: 规则五逐笔累计年化超额收益.....	21
图 47: 规则五分年度入选数量和平均年化超额.....	21
图 48: 综合规则所选股票的在行业上的分布及收益.....	22
表 1: 特征定义.....	8
表 2: 连续特征的分组达标率.....	12
表 3: 连续特征分组下预案前后 ROE 提升比例.....	13

表 4：连续特征分组下预案年 ROE 行业内排名	13
表 5：预案日周期超额收益历史表现	15
表 6：连续特征分 5 组超额收益均值（一）	18
表 7：连续特征分 5 组超额收益均值（二）	18
表 8：综合规则历年选股平均表现	21

1. 引言

股权激励计划指的是上市公司以本公司股票为标的，对其董事、高级管理人员或其他核心员工进行的长期性激励计划。股权激励一般是附带条件的激励，被激励对象须完成特定的目标才可行权，这些条件通常与公司的经营业绩挂钩。因此股权激励可以起到激发员工的主人翁意识，促进企业与员工共同成长、从而帮助企业实现稳定发展的目标。

本报告从两个角度研究股权激励对 A 股市场上市公司的影响。一方面，报告研究了实施股权激励的公司在上市前后的经营上的表现，重点研究了股权激励计划中的业绩考核标准的达标率情况与公司盈利能力在激励前和激励后的差异。另一方面，报告研究了股权激励计划对股票的影响，重点分析了发布股权激励计划的上市公司的股票在若干关键时点之后的表现，以及不同方案类别、公司属性和市场反应下股票超额收益的差异。

通过研究发现，股权激励对于上市公司的经营能力和其股票的表现均有积极影响，方案特征、公司自身特征和市场表现能够对股票的超额收益起到进一步的区分作用。

本文后续分为如下部分：

- 第 2 节我们回顾 A 股历史上股权激励事件的大致情况
- 第 3 节介绍本文所用到的相关数据及基于这些数据所设计的特征
- 第 4 节分析股权激励对上市公司经营状况的影响
- 第 5 节分析股权激励对股票的影响
- 第 6 节根据第 5 节中的分析结果，构建了若干选股规则，并对规则的有效性进行了回溯

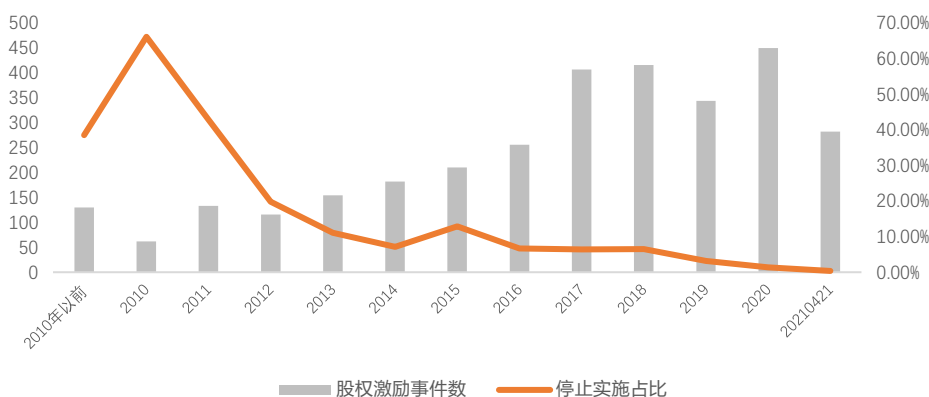
2. 股权激励的历史回顾

本节我们从方案实施情况、激励标的、板块分布、行业分布和关键日期间隔五个角度对 A 股市场股权激励方案进行回顾。所使用数据的覆盖区间为 2005 年 1 月至 2021 年 4 月。

1. 方案实施情况

2005 年 1 月至 2021 年 4 月之间，A 股共有 3181 例股权激励方案，共涉及 1999 家上市公司。下图分年度展示了股权激励方案数量与最终未实施方案的占比情况，由于 2010 年之前股权激励方案较少，因此我们将其合并统计。

图 1：分年度股权激励数量统计



资料来源：Wind、天风证券研究所

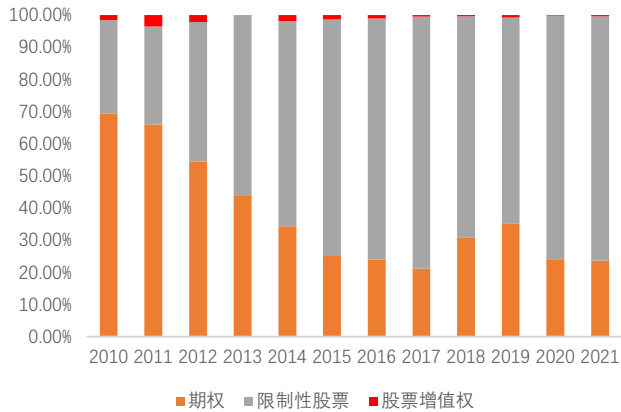
从图中可以看出，股权激励方案数量在 2017 年之前呈上升趋势，之后数量较为平稳，但 2021 年的数量增长较快。从实施的角度来看，方案未实施的占比越来越低，近几年逐渐

接近于 0。

2. 激励标的

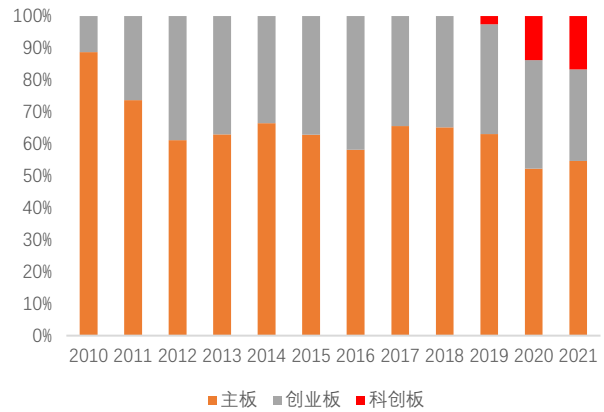
A 股市场激励标的主要分为期权、限制性股票和股票增值权三种，其中期权和限制性股票占比最高。下面左图统计了三种标的类别在不同年份的占比，从图中可以看出限制性股票类成为近几年的主要类别。

图 2：各激励标的的占比



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 3：分板块占比



资料来源：Wind、天风证券研究所

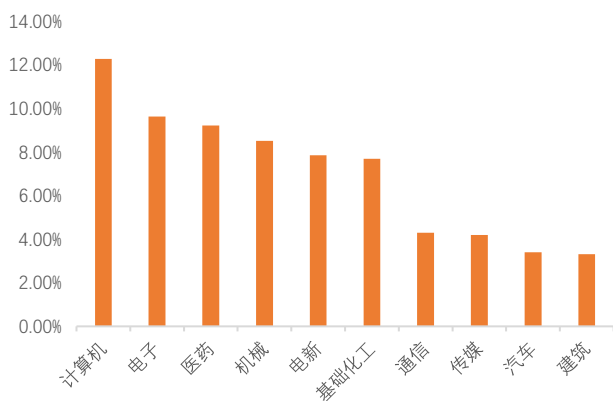
3. 股票板块

上面右图中统计了沪深主板、创业板、科创板的股权激励分布情况。可以看出双创板块的比例在逐渐上升，这与双创板块中医药、科技等公司占比高有关。

4. 行业分布

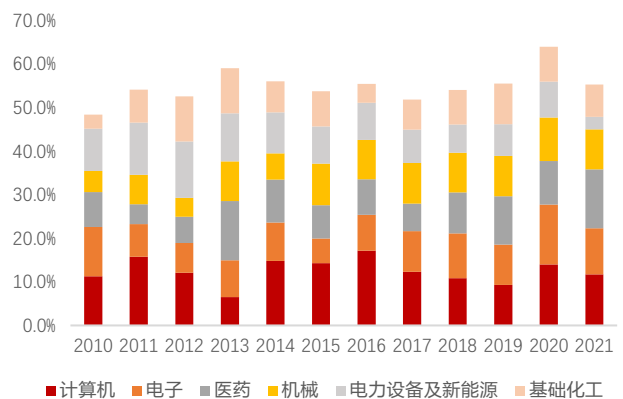
下面两张图展示了排名前 10 的行业的股权激励事件占比与排名前 6 的行业近 10 年的股权激励分布情况。从图中可以看出，计算机、电子、医药、机械、电力设备与新能源及基础化工行业所占的比例最高。

图 4：分行业占比



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 5：分行业年度占比



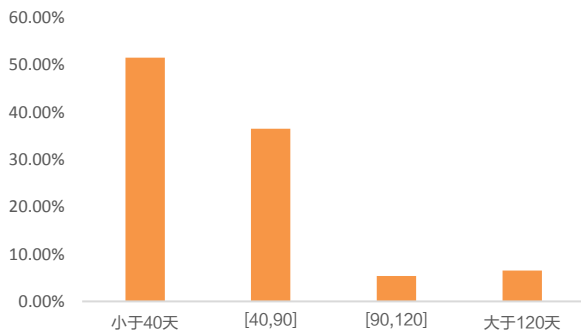
资料来源：Wind、天风证券研究所

5. 关键日期之间的间隔天数

股权激励方案的成功实施需要经历预案发布、股东大会通过和正式实施三个步骤，对应预案公告日、股东大会日、首次实施日三个日期。大多数情况下，这三个日期之间间隔不会太长，而若预案发布后迟迟不开股东大会或大会通过后迟迟不正式实施，那么方案停止的概率会加大。

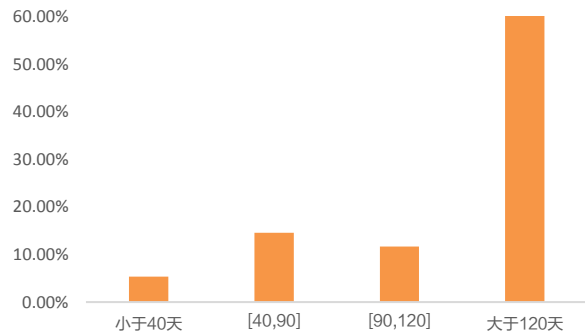
我们对最终实施的方案和最终未实施的方案的时间间隔进行了统计。下面左图是最终实施了股权激励方案的预案公告日与首次实施公告日之间的时间间隔分布图；右图是未实施的股权激励方案，预案公告日与中止公告日之间的时间间隔分布图。从图中可以看出，实施的股权激励中大部分的预案公告日与首次实施日的间隔小于 90 天，而预案日后 120 天内仍未实施，则不实施的概率则会加大。

图 6：预案日与实施日的时间间隔分布



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 7：预案日与激励中止公告日的时间间隔分布



资料来源：Wind、天风证券研究所

3. 数据介绍与特征设计

本节中，我们介绍本文后续将使用的财务目标数据与激励对象数据，统计它们的基本情况，并介绍基于这些数据所设计的特征。

3.1. 数据介绍

数据来自于 Wind 基础数据库，主要来源是股权激励计划预案中关于业绩考察标准的文字描述部分，及激励数量明细表中的激励对象名单列表部分。

3.1.1. 财务目标数据

我们从预案里关于目标业绩描述性文字中、利用正则表达式，提取了部分与净资产收益率、利润和收入有关的财务目标数据，这些数据包括以下属性：

- 激励期数

指的是方案中业绩目标所对应的激励阶段。股权激励一般分为多个激励期展开，每个激励期对应着不同的目标年，相应财务目标的要求也有所不同，大部分激励方案包含 3 期。

- 目标年

目标业绩所对应的具体年份。目标年通常是单一的年份，少部分目标年会涵盖多个年份，例如有些业绩目标以相邻两年净利润之和作为业绩条件。

- 基准年

增长率类目标中计算涨幅的基准年份。基准年通常会与增长率类型的目标一同出现，结合基准年的业绩和目标增长率可以计算目标年达标所需的具体数值。同目标年类似，基准年并不一定只有一年，部分股权激励样本的基准年是由多年组成的。另外，在预案发布的时候，市场可能并不知道基准年的业绩，例如某计划的预案公告日为 2021 年 1 月 21 日且第一期业绩增长率的基准年设定为 2020 年，而此时 2020 年的年报其实并未发布。

- 财务指标

大部分激励方案涉及的财务指标可分为净资产收益率、利润、收入三类。部分激励方案中的指标构成相对比较复杂，除了上述几类指标，还可能有市值、经济附加值、产品销售收入、主营业务占比等其他指标。

- 数值类型

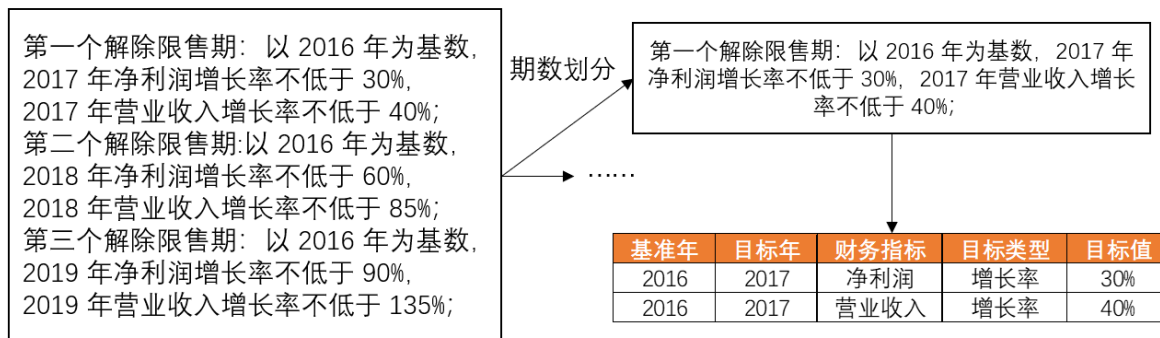
主要分增长率类和绝对值两类。增长率类指标要求企业在某个时间区间内业绩达到一定的涨幅，例如，2020 年净利润相比 2019 年增长率不低于 20%。而目标数值类的指标，直接规定了企业在目标年需要达到的具体业绩。例如，2021 年营业收入不低于 18.60 亿元。

● 目标关系

一个方案中可能包含多重指标，这些指标之间通过“或”与“且”的关系达成了不同的业绩整体目标。其中，“且”类关系占比较高。

如前所述，我们利用正则表达式技术从文本中提取了业绩目标的上述属性，具体步骤见下图。经过提取之后，财务目标数据对激励方案的覆盖率提升到了 85%。

图 8：数据提取流程图



资料来源：Wind、天风证券研究所

3.1.2. 激励对象类数据

激励对象类数据指的是方案中被激励的成员名单及各成员所获得的股权激励股数数量，其中预案中会公示被激励的公司成员的人名和职务。报告后面重点关注了激励数量在不同类别公司成员的分布，例如管理层的激励数量占比和前几大被激励人员占比。值得指出的是，

1. 随着方案的推进，激励对象名单和数量会发生一定的微调，这些微调主要来自于前期名单的调整和后期人员的离职。在后面的分析中，我们假定所获取的人员名单和激励数量即为原始方案中的名单和数据，这存在潜在的前视风险，但根据我们检验、由于调整变化不大，所以我们认为这种风险较小。

2. 在同一个方案下，有可能会分期权和限制性股票两个子方案。在进行人员和数量统计中，我们合并统计两个子方案的数据。

3. 在后续的特征设计中，我们将职务中出现过董事、总裁、总经理、CEO、首席执行官这些字段的成员归为管理层，反之则归为非管理层。

3.2. 特征介绍

根据 3.1 中所介绍的数据，结合上市公司在预案公告日之前所发布的财务数据及公司属性，我们设计了若干特征，这些特征在后续的公司经营分析和股票投资分析中将被使用：

表 1：特征定义

类别	名称	定义
财务目标数据 衍生特征	目标增长率	激励方案中利润类与收入类指标的年增长率。对于增长率类指标，其为年均增长率；对于目标值数类指标，则以预案公告日最新的财报数据为基数，结合达标值计算年均增长率。此处年均增长率计算方式为算术平均。
	第一期年份和预案年是否一致	
激励对象数据	目标是否与 ROE 有关	激励目标条件中是否含有利润类或 ROE 类指标
	管理层激励占比	激励对象中管理层激励数量占总激励数量的比例

衍生特征	前 3 大激励占比	排名前 3 的被激励人激励数量占总激励数量的比例，此处被激励人指姓名明确的某个人。
	管理层人数	激励名单中隶属于管理层员工的个数
	非管理层人数	激励名单中隶属于非管理层员工的个数
财务特征	最近季度 ROE 行业内归一化值	最近季度 ROE 的行业内归一化值。此处最近季度指的是投资周期的起始日所能获取的最近的季度 ROE，包括财务公告、快报和预告
其他激励特征	激励类型	股权激励标的，有期权、限制性股票、股票增值权三类
	激励股本占比	激励股份占公司总股份的比例
其他特征	市值	标准化到(-3,3)之间
	行业	中信一级行业
	企业性质	企业的性质，如央企、地方国企、民企、外企等
	开盘跳空幅度	预案公布后最近一个交易日的开盘跳空幅度

资料来源：天风证券研究所

4. 股权激励对公司经营的影响

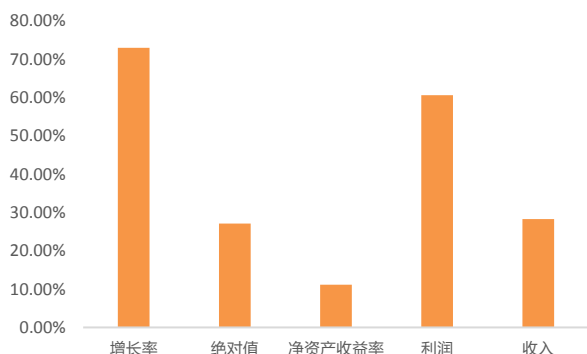
本节中，我们从财务目标达成率及公司的净资产收益率在股权激励前后的变化、来分析股权激励对公司经营的影响。在此之前，我们首先对激励方案中的财务目标进行梳理。

4.1. 财务目标概况

如前所述，财务目标中包含两个重要的属性，分别为财务指标和数值类型，其中财务指标可以分为净资产收益率、利润与收入三类，而数值类型可以分为增长率和绝对值两类。下面我们展示财务目标中在以上五个类别中的占比情况和占比随年份的变化情况。此处我们只统计预案中第一期目标年非空的方案，所涉及的财务目标数量达 3378 个，覆盖 2673 个激励事件。

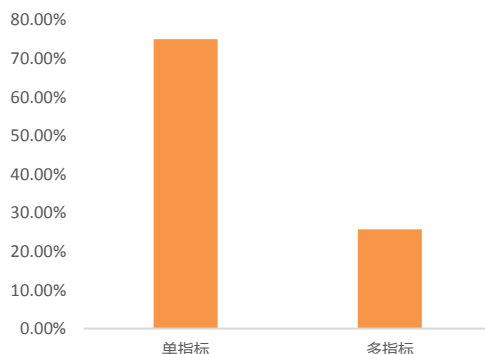
下面左图是财务目标在五个类别中的占比情况，可以看出增长率类目标远多于绝对值类目标，而利润类指标要多于收入类指标和净资产收益率类指标。

图 9：指标类别与目标类型分类下指标占比



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 10：多指标与单指标事件占比

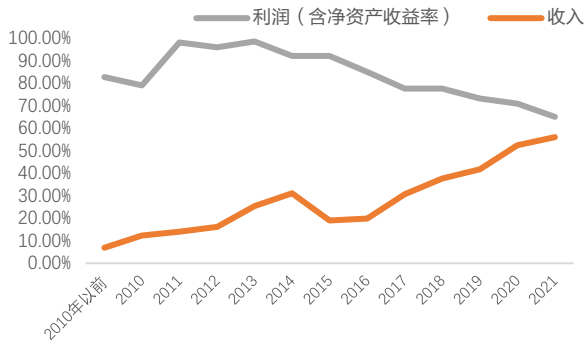


资料来源：Wind、天风证券研究所

根据之前所述，同一激励计划中所提取出来的财务目标数据可能不止一个，上面右图统计了单目标和多目标的占比情况。可以看出单目标的股权激励计划要多于多目标计划。

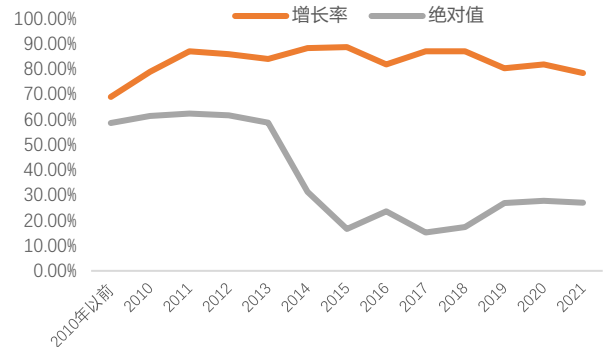
下面左图统计了利润类指标和收入类指标在不同时期占比的变化，作为简化此处我们将净资产收益率与利润类数据合并统计。从图中可以看出，近些年来，收入类指标覆盖率逐渐上升，从 2011 年的 14.0% 提升到 2021 年的 56.0%，而利润类则在缓慢下滑。右图统计了数值类型在不同时期的占比，可以看出含增长率类的方案比例变化不大，但含绝对值类的方案比例有所下降。

图 11：财务指标覆盖率变化



资料来源：Wind、天风证券研究所

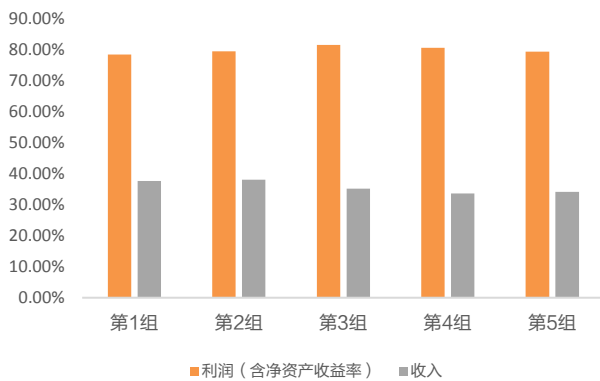
图 12：数值类型覆盖率变化



资料来源：Wind、天风证券研究所

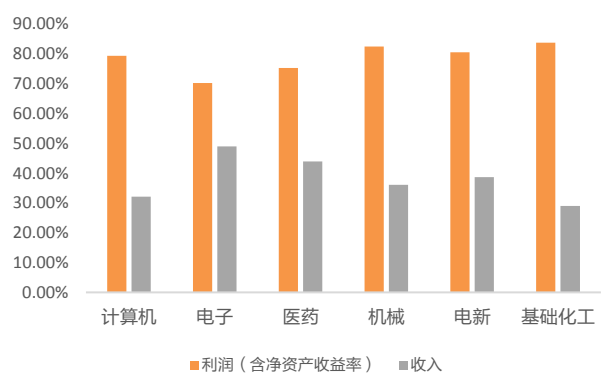
下面两张图分别展示了市值与行业分类下指标覆盖率的差异。其中，市值从小到大分为五组，行业则选择股权激励次数最多的六个行业。从图中可以看出，1）市值分类下不同组别的差异相对较小。2）在电子和医药两个行业中，选择收入类指标作为股权激励目标的企业相对较多。

图 13：市值分类下的指标覆盖率



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 14：行业分类下的指标覆盖率



资料来源：Wind、天风证券研究所

4.2. 财务目标的达成率分析

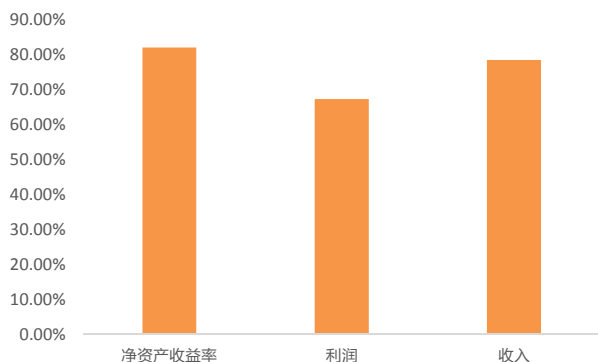
本节我们分析所提取出来的财务目标的达成率，此处达成率指的是达成的财务目标占总财务目标之比。值得指出的是，上市公司达成所有财务目标不代表达成激励要求，这是因为我们所提取的财务目标只是激励要求的部分条件。

4.2.1. 财务目标达成率总览

我们从财务目标类别、不同激励期数、前一期是否达标对下一期的影响及第一期达成率随年份变化四个角度，对目标达成率情况进行分析。在此之前我们对样本进行了筛选，剔除了激励期数缺失、目标年跨度为两年以上、预案公告日在 2021 年内和中途停止实施的样本。

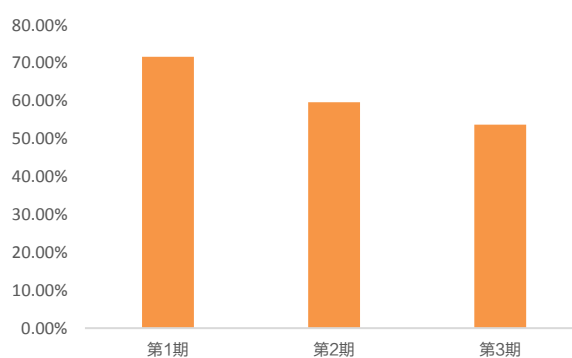
首先，下面左图展示了财务指标为 ROE、净利润与收入的达成率，右图展示了不同目标期的达成率。从图中可以看出，利润类指标达成率较低，同时达成率随目标期递增而递减。

图 15：各类指标达标率



资料来源：Wind、天风证券研究所

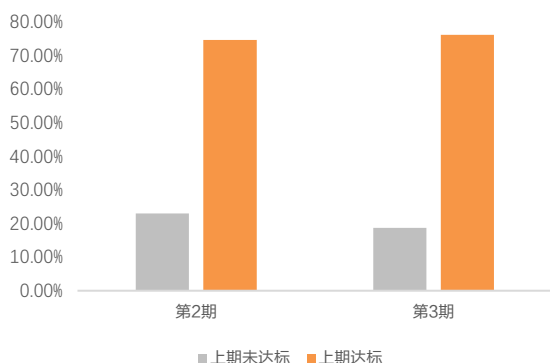
图 16：各期达标率



资料来源：Wind、天风证券研究所

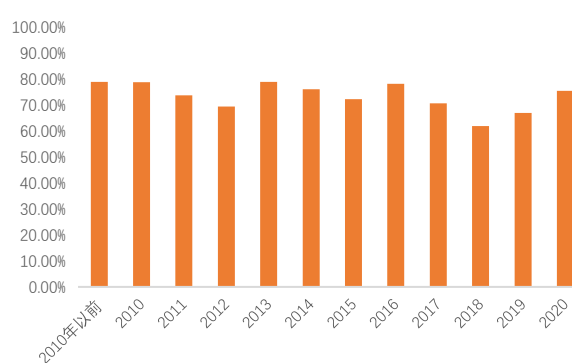
其次，下图展示了上一期是否达标对本期达标的影响，从图中可以看出，如果上一期达标，则第2期和第3期的达成率基本上跟第1期的达成率一致，若上一期未达标，则当期的达成的可能性就很低。

图 17：上期达标与否对本期达标率的影响



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 18：分年度第1期达标率



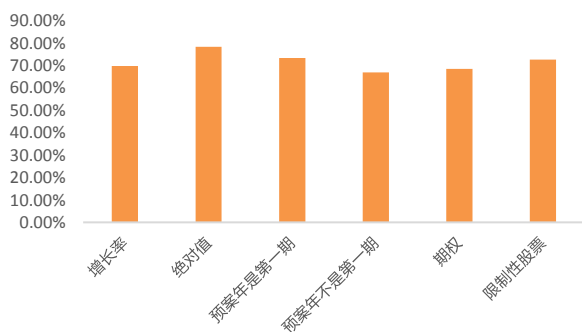
资料来源：Wind、天风证券研究所

最后，上面右图展示了第一期达成率随时间的变化情况，可以看到达成率表现相对平稳，但不同年份的达成率之差可达16%。

4.2.2. 不同维度下达标率分析

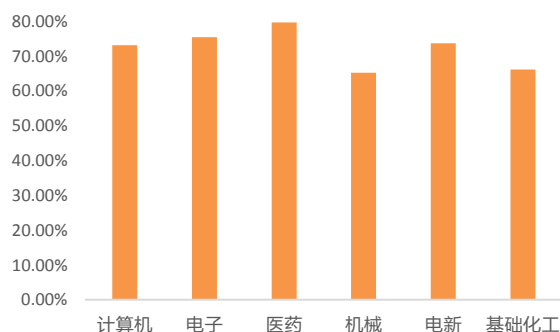
下图展示了分指标类型、预案年是否为第一期、激励标的和行业分类下的达标率。

图 19：不同分类下达标率



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 20：行业达标率



资料来源：Wind、天风证券研究所

从图中可以看出，

1. 绝对值类目标的达成率要高于增长率型
2. 若第一期年份和预案年是同一年，则目标的达成率更高，这或与目标设定时已经对当年的经营状况有所了解有关。
3. 医药行业的达成率最高达 80%，而机械行业的达成率最低为 65%

下面我们看一下财务目标的达成率在不同连续型特征下的表现，此处我们将连续特征从小到大分为 5 组：

表 2：连续特征的分组达标率

	目标增长率	市值	激励比例	管理层激励占比	管理层人数	非管理层人数
第 1 组	71.35%	66.73%	71.90%	72.13%	72.26%	68.22%
第 2 组	69.68%	68.94%	70.69%	76.37%	70.07%	66.92%
第 3 组	71.52%	71.86%	71.14%	70.47%	69.80%	72.95%
第 4 组	76.61%	72.42%	74.21%	70.82%	74.40%	77.84%
第 5 组	62.69%	78.29%	69.93%	71.77%	77.39%	76.90%

资料来源：Wind、天风证券研究所

从表中可以看到，

1. 目标增长率最高的一组达成率显著低于其他组。
2. 高市值组有着更高的达成率，经分析发现，高市值组所设定的财务目标相对较低。
3. 非管理层人数较多的两组达成率也相对较高。

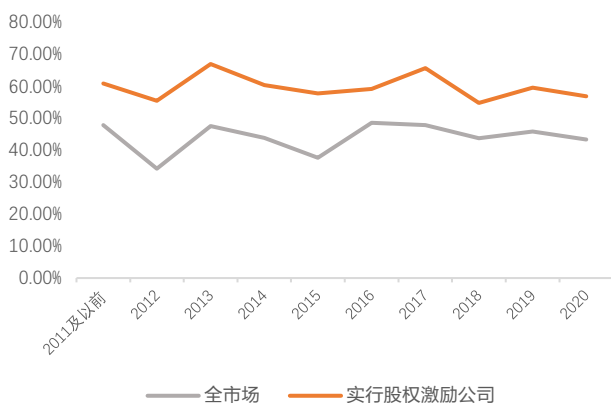
4.3. 股权激励实施前后企业盈利能力变化分析

本节中，我们研究股权激励实施前后企业盈利能力的变动情况。我们以年度 ROE 作为代理变量，统计预案当年相比前一年 ROE 提升的企业占比。为了规避新发股票的影响，统计过程中我们剔除发布预案时上市尚不满一年的企业

4.3.1. 总体分析

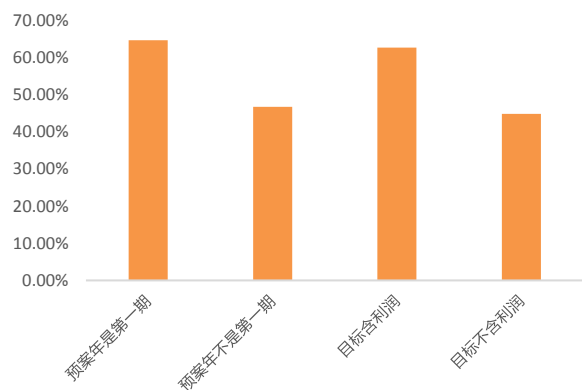
下面左图对实施股权激励公司的 ROE 上升比例与全市场所有公司的比例进行了对比，右图展示了第一期年份和预案年是否相同以及财务指标是否包含净资产收益率和利润对 ROE 上升占比的影响。

图 21：股权激励企业与市场的 ROE 上升概率对比图



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 22：分类 ROE 上升概率



资料来源：Wind、天风证券研究所

从图中可以看出：

1. 发布股权激励方案的公司的 ROE 上升比例高于市场平均水平。

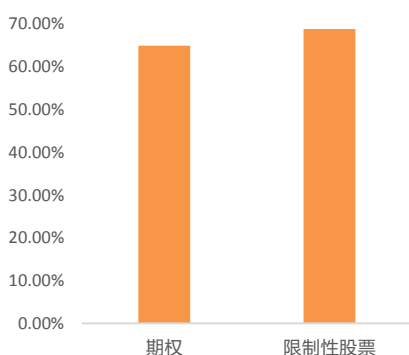
2. 第一期年份和预案年相同的样本 ROE 上升的比例高于不相同的样本，而财务指标与 ROE 和利润有关的样本的上升占比较高。这说明预案中明确以利润为目标、且将最近一年作为第一个目标年，会有效的提升最近一年的 ROE 水平。

在后续的分析中，我们将分析对象限制在第一期年份和预案年相同且财务目标包含净资产收益率和利润的样本范围，筛选后的样本占比为此前的 59.16%。

4.3.2. 分维度分析

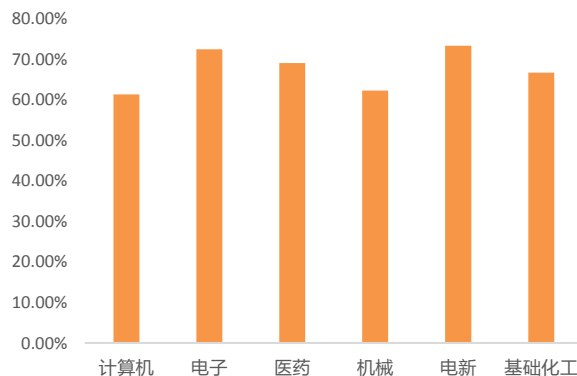
下面我们从不同维度分析了发布股权激励方案前后 ROE 上升的比例的差异，其分析方式与达成率的分析方法相同。

图 23：分激励标的的 ROE 上升概率



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 24：分行业 ROE 上升概率



资料来源：Wind、天风证券研究所

表 3：连续特征分组下预案前后 ROE 提升比例

	最近季度 ROE	目标增长率	市值	激励比例	管理层激励占比	管理层人数	非管理层人数
第 1 组	72.25%	48.83%	70.69%	60.70%	61.18%	68.75%	72.83%
第 2 组	70.80%	65.19%	74.53%	66.51%	70.88%	66.15%	68.46%
第 3 组	63.72%	70.82%	67.40%	67.49%	69.19%	67.59%	71.26%
第 4 组	66.81%	78.05%	68.61%	73.83%	68.59%	70.45%	71.43%
第 5 组	66.81%	75.17%	59.92%	69.91%	72.67%	72.22%	60.76%

资料来源：Wind、天风证券研究所

表 4：连续特征分组下预案年 ROE 行业内排名

	最近季度 ROE	目标增长率	市值	激励比例	管理层激励占比	管理层人数	非管理层人数
第 1 组	42.82%	59.50%	54.39%	67.27%	69.62%	68.25%	60.42%
第 2 组	52.88%	65.07%	58.15%	63.26%	65.65%	62.97%	61.35%
第 3 组	64.78%	67.02%	60.54%	62.24%	64.21%	57.91%	61.84%
第 4 组	72.59%	67.93%	66.58%	63.36%	57.61%	64.53%	66.04%
第 5 组	83.99%	57.88%	76.08%	61.43%	63.99%	67.45%	70.28%

资料来源：Wind、天风证券研究所

从以上图表中，我们可以得出以下几点结论：

1. 在最近季度 ROE 这一特征的不同分组下，预案前后 ROE 的提升比率均大于 50%，其中特征数值越小，则预案前后 ROE 的增长比率越高；另外，特征数值越大，公司在预案年的 ROE 行业内排名也越高。

2. 预案日当年的行业内 ROE 排名随目标增长率特征变大、呈现先升后降的形态，这或与基数效应和定增收购有关（见下面注）。

3. 小市值股票 ROE 上升概率较高，而大市值股票在预案日当年的 ROE 排名较高。

4. 管理层激励占比最低的一组和非管理层人数较多的一组在预案日当年的行业内

ROE 排名较高。

注：一些企业在预案当年还有定向增发股票的举动，这使得其预案当年的净资产与预案前一年净资产有较大的差异，造成两个年度的 ROE 可比性降低。

5. 股权激励对股票收益率的影响

根据前面的分析，股权激励对上市公司的盈利能力有积极作用，其财务目标和其它相关特征也对公司未来的经营情况有区分度和预测性，因此股权激励对股票收益率有直接的影响。本节我们分析股权激励对股票收益率的影响，并用 3.2 节中所提到的特征对影响的差异进行分析。本节主要分为投资周期分析和特征对收益的影响分析两个部分。

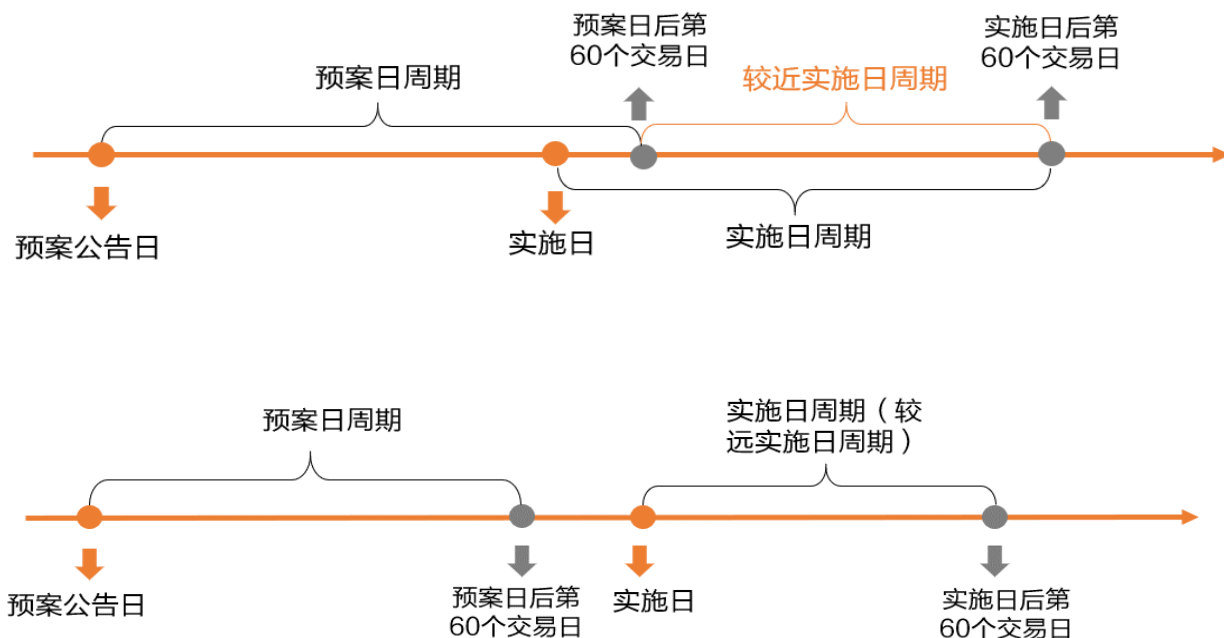
5.1. 投资周期分析

我们主要研究股权激励预案发布和实施两个阶段对股票价格的影响，统计了如下四个周期的年化超额收益：

1. 预案日周期：预案日起至之后第 60 个交易日
2. 实施日周期：实施日起至之后第 60 个交易日
3. 较近实施日周期：从预案后第 60 个交易日至实施日后第 60 个交易日（此处要求若实施日发生在预案日后 60 个交易日之内）
4. 较远实施日周期：实施日起至之后第 60 个交易日（此处要求若实施日发生在预案日后 60 个交易日之外）

下图是四个周期的示意图：

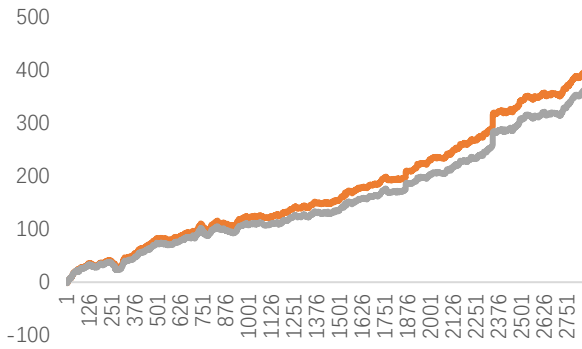
图 25：投资周期示意图



资料来源：天风证券研究所

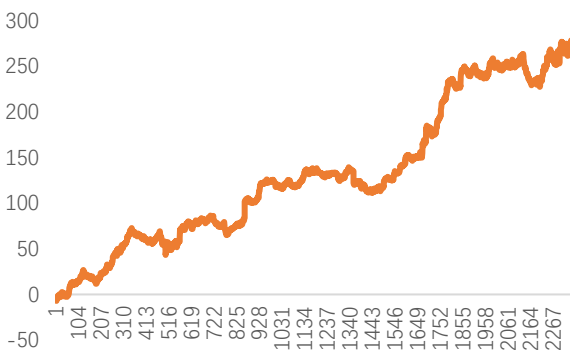
统计过程中剔除了 st 、上市时间不足一年、市值在市场后 5%分位和过去一年日均成交额在后 5%分位的股票。另外，年化超额收益指的是剔除市场因子、中信一级行业因子和市值因子收益、并进行年化的特质收益。下图是经时间排序后、满足条件的股票在四个周期的逐笔年化超额收益累计图：

图 26：预案日周期累计年化超额



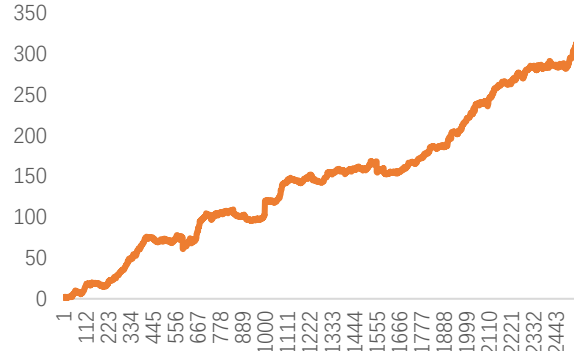
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 28：预案日周期末至实施日周期末累计年化超额



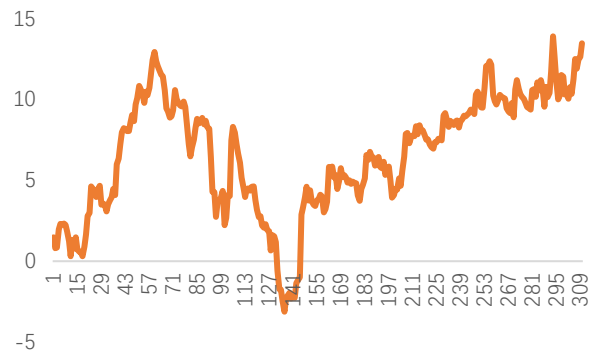
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 27：实施日周期累计年化超额



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 29：实施日在预案日 60 天之后的累计年化超额



资料来源：Wind、天风证券研究所

上面展示了股票在如上四个周期里的逐笔年化超额收益累计图，从图中可以看出：

1. 股票在预案日周期和实施日周期都有明显的超额收益，平均年化超额收益分别为 14% 和 12%。
2. 股票在较近实施日周期的平均年化超额收益为 11%，但稳定性交叉，这与该图所统计的周期长短不一有关，但大致可以认为，该周期的超额收益仅是预案日周期超额收益的衰减效应的体现。
3. 股票在较远实施日周期无显著的超额收益。

另一方面，由于发布股权激励的上市公司的历史 ROE 通常较高，导致它们的超额收益有可能来自于股票在季度 ROE 因子和季度 ROE 同比因子的暴露。为了避免这种情况，我们剔除了特质收益中季度 ROE 因子和季度 ROE 同比因子的影响后、再次分析了股票在预案日周期上的超额收益（图 25 中灰线）后发现：

4. 在扣除季度 ROE 因子和季度 ROE 同比因子的影响之后，公布股权激励预案的股票仍旧有明显的超额收益。

根据以上分析可知，预案日周期比实施日周期更适合作为策略的投资周期，因此在后面的策略研究中我们将预案日周期作为测试周期。下表是在该投资周期下历年来的表现：

表 5：预案日周期超额收益历史表现

年份	数量	年化超额均值	标准差	最小值	25%分位	50%分位	75%分位	最大值
2007-2013	389	14%	16%	-35%	-8%	2%	13%	73%
2014	150	8%	16%	-32%	-8%	0%	10%	87%
2015	173	9%	21%	-66%	-10%	0%	13%	60%

2016	208	3%	14%	-52%	-8%	0%	8%	43%
2017	316	7%	13%	-39%	-6%	0%	8%	42%
2018	341	10%	15%	-46%	-7%	1%	11%	60%
2019	287	16%	18%	-41%	-6%	1%	11%	97%
2020	342	21%	20%	-42%	-8%	2%	16%	75%
202104	253	15%	21%	-42%	-10%	1%	14%	116%

资料来源：Wind、天风证券研究所

5.2. 不同特征对收益的影响

下面我们分析公司财务特征和激励方案特征对预案日周期股票超额收益的预测性。股权激励股票的覆盖率较低、数据量较少，我们无法通过滚动样本外测试的方法来构建分析流程，因此我们选择全部样本作为分析的样本集合。下面给出所用到的特征：

● 连续型

1. 最近季度 ROE：距预案日最近的季度 ROE 在行业内的排序，归一化至 $[-1, 1]$
2. 财务目标值：如：目标增长率 20%
3. 激励股本占比
4. 激励对象信息：管理层激励数量占比、前三大被激励个人占比
5. 交易信息：预案发布后第一个交易日的开盘跳空幅度

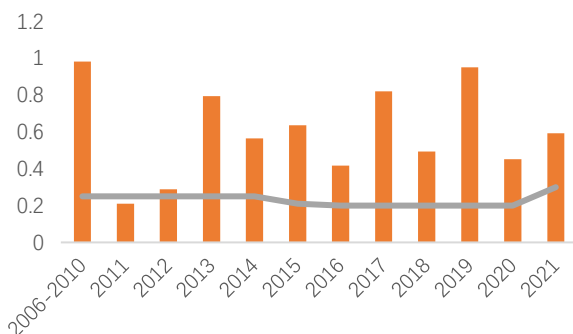
● 类别型

1. 预案日年份是否为第一期
2. 目标财务指标的类别：如：利润类指标
3. 激励类型： 期权或限制性股票
4. 企业性质：国企或民营
5. 行业：中信一级行业

5.2.1. 连续特征的平稳性处理

在进行分析之前，我们先考察连续型特征的平稳性。下图是几个指标的在不同时期的中位数（灰色线）和标准差（橘色柱）：

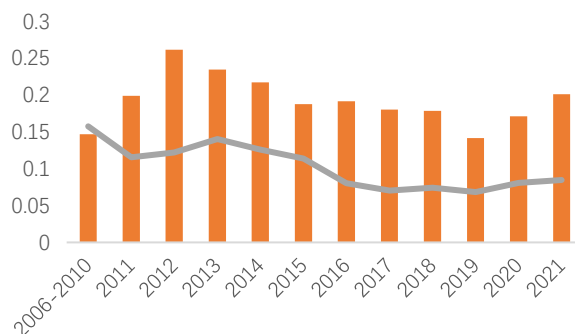
图 30：利润类增长率目标值的平稳性



资料来源：Wind、天风证券研究所

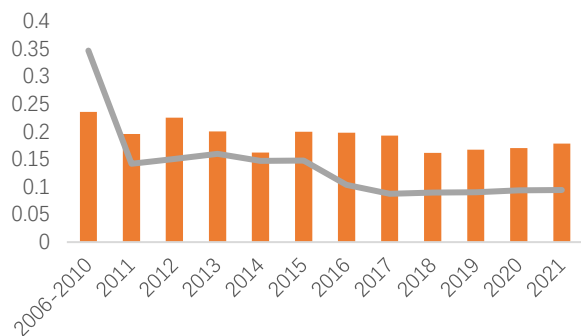
图 32：管理层占比的平稳性

图 31：前三大被激励对象占比的平稳性



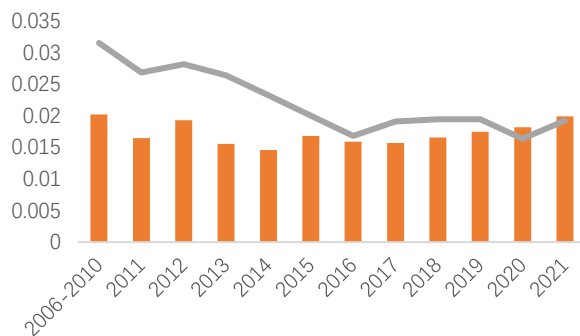
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 33：激励股份占比的平稳性



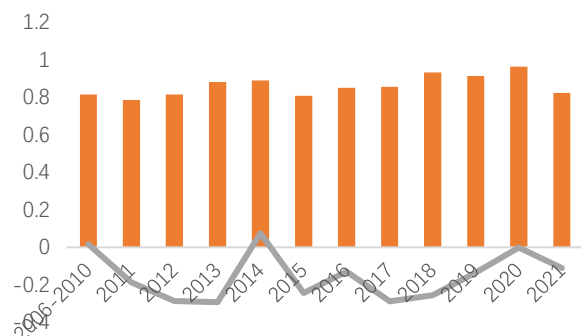
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 34：市值因子的平稳性

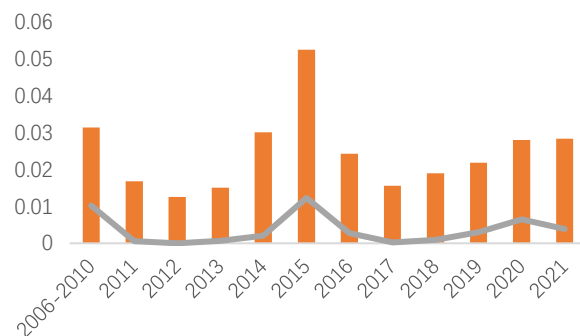


资料来源：Wind、天风证券研究所

图 35：预案日开盘跳空幅度的平稳性



资料来源：Wind、天风证券研究所



资料来源：Wind、天风证券研究所

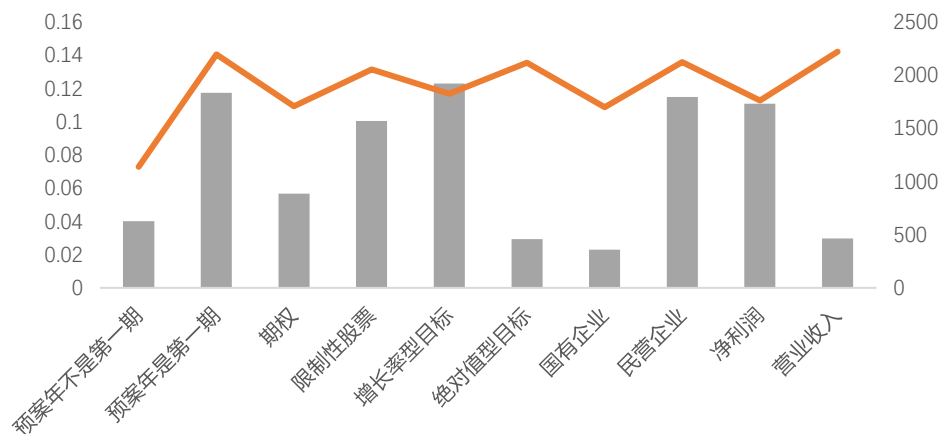
从图中可以看出，激励股份占比、管理层激励占比和前三大占比三个特征的中位数，随年份存在不同程度的下降趋势，跟其对应年度的标准差相比变化较大，这说明这些特征不平稳。为此，我们通过滚动计算数据的历史分位点的手段，将这三个特征进行了平稳化处理。后续研究中将同时研究这三个特征的原始值和分位点值。

5.2.2. 特征对超额收益的解释性

下面我们分析特征对股票超额收益的影响，对于类别型特征我们统计了每类特征下股票在预案期年化超额收益的均值。

下图展示了非行业类别中，股票数量大于 200 的类别所包含的股票收益均值（橘色）和数量（灰色）：

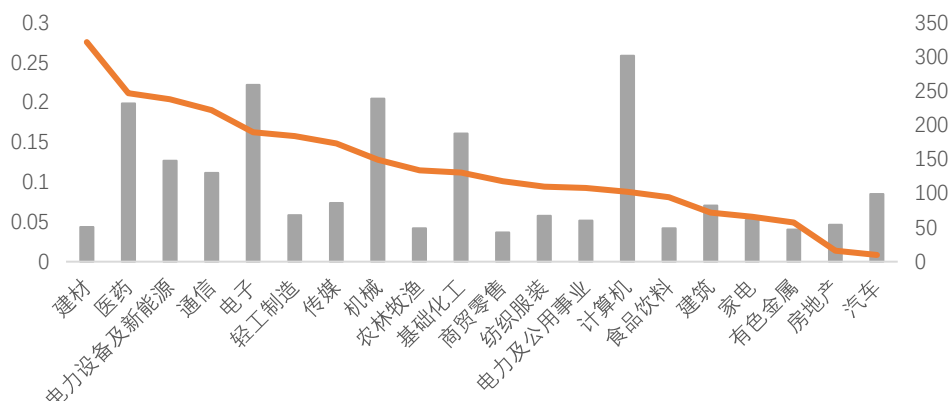
图 36：分类别股票数量（灰）与收益均值（橘）



资料来源：Wind、天风证券研究所

下图展示了行业类别中所包含股票数量大于 40 的行业的股票在收益均值（橘色）和数量（灰色）：

图 37：分行业股票数量（灰）与收益均值（橘）



资料来源：Wind、天风证券研究所

对于连续型特征我们将其分成 5 组统计，结果如下：

表 6：连续特征分 5 组超额收益均值（一）

组数	激励股份比例_原始值	管理层占比_原始值	前三大占比	增长型指标目标值	市值
0	12%	23%	23%	9%	15%
1	10%	13%	13%	12%	12%
2	14%	18%	14%	16%	8%
3	12%	10%	11%	13%	11%
4	14%	9%	11%	13%	15%

资料来源：Wind、天风证券研究所

表 7：连续特征分 5 组超额收益均值（二）

组数	激励股份比例_分位点	管理层占比_分位点	前三大占比_分位点	最近季度 ROE 排名	开盘跳空幅度
0	12%	20%	23%	9%	8%
1	16%	18%	9%	8%	12%
2	10%	13%	12%	10%	13%
3	14%	13%	18%	18%	11%
4	13%	6%	9%	16%	18%

资料来源：Wind、天风证券研究所

从中我们可得出如下结论：

1. 预案年是否为第一期对超额收益的影响很大，如果预案发布年即是第一期考核年则超额收益更高。
2. 激励股份占比无论原始值还是分位点都没有明显的进一步选股能力。
3. 管理层占比无论原始值还是分位点都有较大的区分度，其中原始值和分位点的最高和最低组的平均收益之差达 14%，管理层占比越低对股价的刺激效应越强。而前三大占比这个指标的经济逻辑跟管理层占比有些相似，但是其分位点对股票收益区分上的线性关系较差。
4. 增长型指标的目标值对股票收益也有区分度，但该区分度随着目标值的升高、呈现先上升然后略微下降的形态。其原因有两种可能性，一种是基数效应——即高增长率目标所对应的基数较低，另一种是目标定得太高、投资者对其实现目标的预期会降低。
5. 市值因子呈现非常明显的二次型非线性效应，也就是说，大市值和小市值股票发行

股权激励对股价的刺激作用、要比中市值股票发行股权激励对股价的刺激作用要大。这或许与非线性市值因子有一定关系，此处我们未进一步深究。

6. **最近季度 ROE 排名**对超额收益有区分度，特征数值最高组和最低组的超额收益之差达 8%。

7. 预案后第一个交易日的开盘跳空幅度对股票收益有区分度，高开组相对于低开组平均超额收益之差达 10%。

注：根据前文所述，管理层激励占比和前三大占比两个特征的数据源可靠性相对较弱，因此在使用这两个特征时需注意。

6. 基于股权激励的选股策略

本节我们利用上一节中分析所得的有效选股特征构建选股策略，这些特征分别为预案年是否为第一期、管理层占比、前三大占比、利润增长型的目标值、市值因子、季度净资产收益率和预案日开盘跳空幅度。需要指出的是，**股权激励数据少、部分特征数据有缺失，因此我们难以采用多因子的滚动回归方式构建策略**，因此我们将利用以上特征，在符合经济意义的前提下构建若干选股规则，分析这些规则的选股能力以及所选股票平均收益在不同年份上的表现。

6.1. 选股规则介绍

下面我们介绍五种选股规则，每种规则由若干条件构成，其主要思路在于每个规则都突出一个特征指标、同时用其它特征指标作为辅助。我们之所以不采用线性模型的原因在于样本量有限，难以进行合理的回归分析。

规则一：基于历史季度净资产收益率

条件一：预案公布年与第一个行权期为同一年

条件二：预案公布后第一个交易日的开盘跳空幅度大于 -2%

条件三：预案公布日前季度净资产收益率在行业内排序在前 12.5%

规则二：基于开盘跳空幅度

条件一：预案公布年与第一个行权期为同一年

条件二：预案公布日前季度净资产收益率在行业内排序在前 50%

条件三：预案公布后第一个交易日的开盘跳空幅度大于 2%

规则三：基于利润目标增长率

条件一：预案公布年与第一个行权期为同一年

条件二：预案公布日前季度净资产收益率在行业内排序在前 40%

条件三：财务目标中包含“利润”字段，目标类型为“增长率”型

条件四：增长率目标值介于 20%和 50%之间

规则四：基于市值因子

条件一：市值因子大于 1

条件二：预案公布日前季度净资产收益率在行业内排序在前 50%

规则五：基于被激励人员结构

条件一：管理层激励占比滚动分位数小于 30%，或前三大占比滚动分位数小于 30%

条件二：预案公布年与第一个行权期为同一年

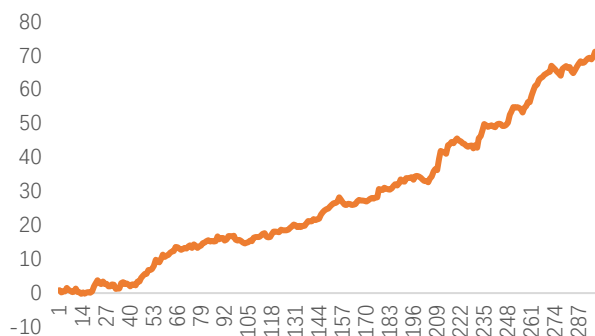
条件三：预案公布日前季度净资产收益率在行业内排序前 40%

条件四：预案公布后第一个交易日的开盘跳空幅度大于 -2%

6.2. 选股策略历史表现分析

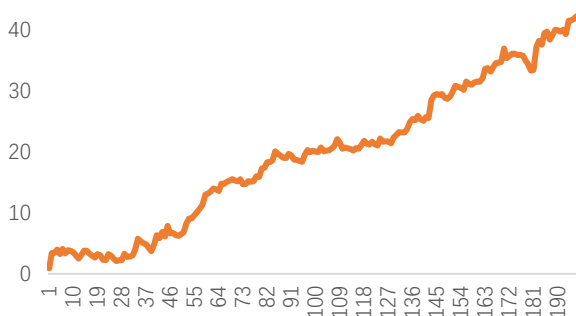
下面我们展示基于上面五种选股规则所筛选出来的股票，在预告日投资周期上、经时间排序后的逐笔年化超额收益的累计曲线（左图），以及分年度入选股票数量（右图灰色线）和平均逐笔年化超额收益（右图橘色柱）：

图 38：规则一逐笔累计年化超额收益



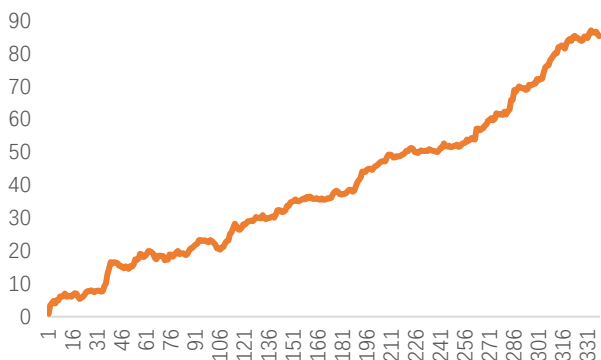
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 40：规则二逐笔累计年化超额收益



资料来源：Wind、天风证券研究所

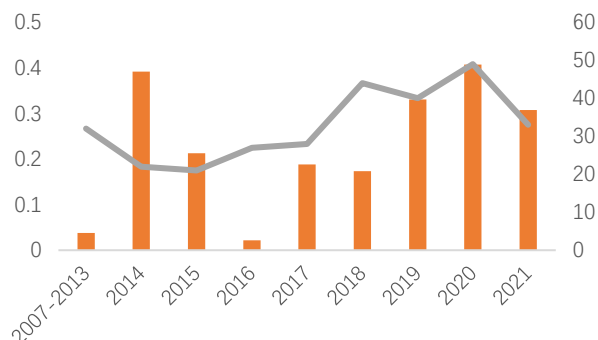
图 42：规则三逐笔累计年化超额收益



资料来源：Wind、天风证券研究所

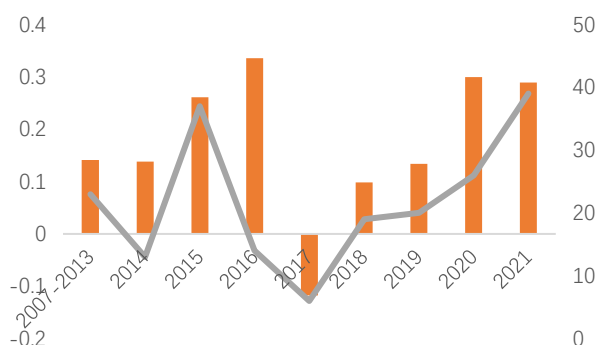
图 44：规则四逐笔累计年化超额收益

图 39：规则一分年度入选数量和平均年化超额



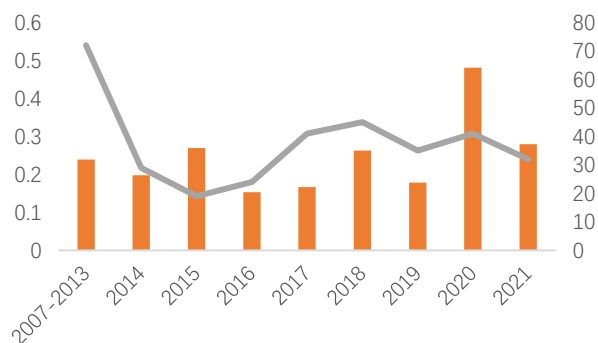
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 41：规则二分年度入选数量和平均年化超额



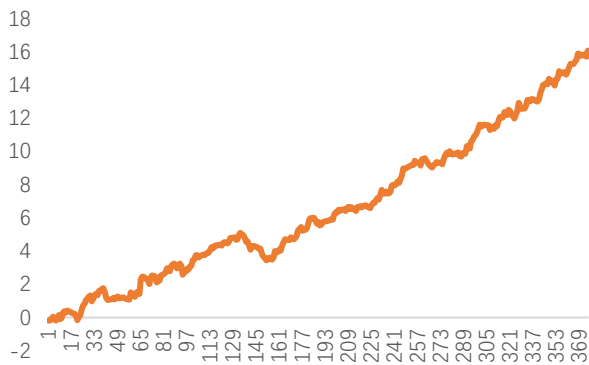
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 43：规则三分年度入选数量和平均年化超额



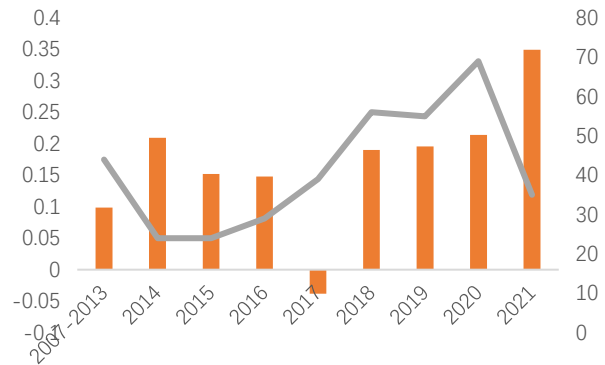
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 45：规则四分年度入选数量和平均年化超额



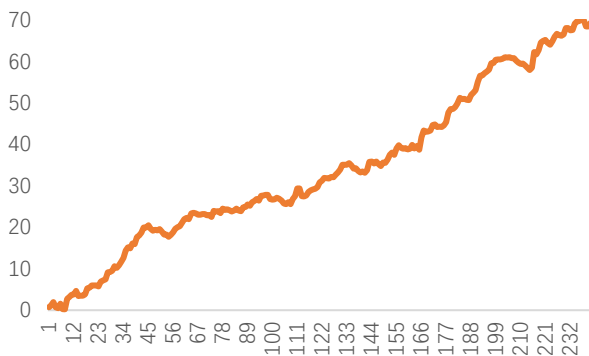
资料来源：Wind、天风证券研究所

图 46：规则五逐笔累计年化超额收益

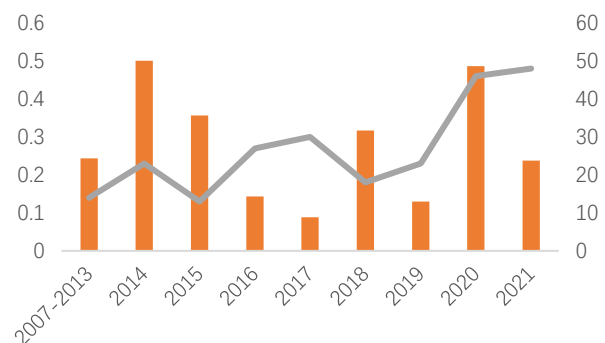


资料来源：Wind、天风证券研究所

图 47：规则五分年度入选数量和平均年化超额



资料来源：Wind、天风证券研究所



资料来源：Wind、天风证券研究所

从图中可以看出，

1. 五个选股规则均长期有效，逐笔年化超额收益的分年度平均值分别为 23%、17.5%、24.7%、16.9%和 27.8%，显著高于所有股权激励股票的平均年化超额收益。
2. 五个选股规则分年度所选出的股票数量分布较为均匀。
3. 规则在 2016 和 2017 年整体表现较差，尤其在 2017 年，规则二和规则四在这两年平均超额收益为负。除此之外各规则的年度超额收益均为正。
4. 基于开盘跳空幅度规则所选出来的股票，平均年化超额收益相对较低。其原因可能是影响价格变动的因素多，使用开盘跳空幅度作为选股依据逻辑性较弱。
5. 基于市值规则所选出来的股票，平均年化超额收益也相对较低，但除 2017 年之外稳定性较好。
6. 经测试，规则三对增长率目标值条件区间的参数敏感度不高，调整区间宽度，预期收益下降但过程比较光滑，说明参数稳定性较好。

下面我们将三个年均收益相近的规则进行整合，换句话说我们把基于历史季度净资产收益率、基于目标利润增长率和基于被激励人员结构三个规则所选股票的并集作为一个规则，我们称其为综合规则，其选股效果如下表：

表 8：综合规则历年选股平均表现

年度	入选数量	平均年化超额	标准差	最小值	25%	50%	75%	最大值
2007-2013	95	22%	19.9%	-33.2%	-6.4%	1.4%	17.7%	72.7%
2014	47	31%	15.3%	-22.5%	-0.3%	3.9%	16.2%	44.2%
2015	40	19%	19.1%	-29.3%	-10.7%	4.6%	16.5%	51.0%

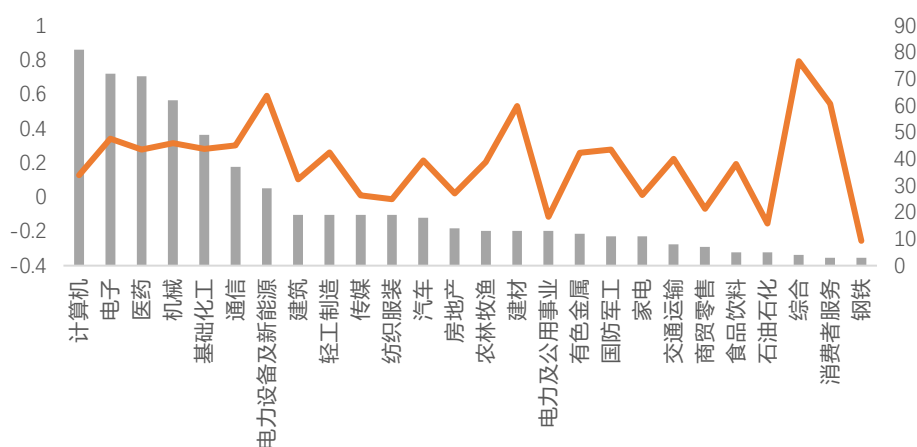
2016	51	7%	14.2%	-28.6%	-7.2%	1.1%	7.3%	37.6%
2017	71	14%	11.4%	-23.9%	-4.4%	3.0%	9.1%	35.1%
2018	76	19%	14.3%	-45.8%	-3.7%	4.3%	12.2%	47.4%
2019	72	22%	18.9%	-18.7%	-7.3%	0.7%	11.9%	83.9%
2020	88	46%	21.9%	-24.9%	-4.2%	5.6%	22.1%	74.9%
202104	77	25%	20.6%	-38.0%	-9.9%	2.6%	17.1%	94.6%

资料来源：Wind、天风证券研究所

综合规则下所选出的股票分年度平均年化超额收益达 22.8%，即使剔除超额收益最高的 2020 年，其年度平均超额收益仍有 20%。

下图是综合规则所选股票在中信一级行业分类下的平均年化逐笔超额收益（橘色线左轴）和数量分布图（灰色柱右轴）：

图 48：综合规则所选股票的在行业上的分布及收益



资料来源：Wind、天风证券研究所

从图中可以看出，

1. 所选到的股票主要集中在计算机、电子、医药、机械、化工、通信和电新行业，这与进行股权激励股票数量在行业上的分布保持一致；
2. 除计算机行业，分布最多的前几个行业所选的股票的超额收益都比较高，均达到 27% 以上。
3. 所选股票的平均超额收益为负的行业为纺织服装、电力及公用事业、商贸零售、石油石化和钢铁。这些行业所选出来的股票数量占比为 7.6%。
4. 食品饮料行业只入选了 5 只股票，一方面进行股权激励的食品饮料公司较少，另一方面进行股权激励的公司大多数历史 ROE 排名不高，未能满足以上规则。

7. 总结

股权激励是上市公司在公司治理方面一类重要的事件，发布和实施股权激励方案的上市公司逐年增多。经统计分析，在预案公告日后买入此类股票并持有 60 个交易日，可以获得稳定的超额收益。在使用公司财务特征、方案特征和交易特征筛选后的股票，其超额收益更高。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com